

182 уравнение гиперболического типа гл.11

2 июня 2026 г.

плотностью тепловых источников $F(x,t)$ в точке x в момент t^1 .
В результате действия этих источников на участке стержня
($x, x+dx$) за промежуток времени ($t, t+dt$) выделяется количество тепла

$$dQ = SF(x, t)dxdt \quad (8)$$

или в интегральной форме

$$Q = S \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} F(x, t)dxdt \quad (9)$$

где Q — количество тепла, выделяющегося на участке стержня (x_1, x_2) за промежуток времени (t_1, t_2).

Уравнение теплопроводности получается при подсчёте баланса тепла на некотором отрезке (x_1, x_2) за некоторый промежуток времени (t_1, t_2). Применяя закон сохранения энергии и пользуясь формулами (5), (7) и (9), можно написать равенство

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} [k \frac{\partial u}{\partial x}(x, \tau)|_{x=x_2} - k \frac{\partial u}{\partial x}(x, \tau)|_{x=x_1}]d\tau + \int_{x_1}^{x_2} \int_{t_1}^{t_\tau} F(\xi, \tau)d\xi d\tau = \\ = \int_{x_1}^{x_2} cp[u(\xi, t_2) - u(\xi, t_1)]d\xi, \end{aligned} \quad (10)$$

которое и представляет уравнение теплопроводности в интегральной форме.

Чтобы получить уравнение теплопроводности в дифференциальной форме, предположим, что функция $u(x, t)$ имеет непрерывные производные u_{xx} и u_t .

Пользуясь теоремой о среднем, получаем равенство

$$\begin{aligned} [k \frac{\partial u}{\partial x}(x, \tau)|_{x=x_2} - k \frac{\partial u}{\partial x}(x, \tau)|_{x=x_1}]_{\tau=t_3} \Delta t + F(x_4, t_4) \Delta x \Delta t \\ = \{cp[u(\xi, t_2) - u(\xi, t_1)]\}_{\xi=x_3} \Delta x, \end{aligned} \quad (11)$$

которое при помощи теоремы о конечных приращениях можно преобразовать к виду

$$\frac{\partial}{\partial x} [k \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)]_{x=x_5, t=t_3} \Delta t \Delta x + F(x_4, t_4) \Delta x \Delta t = [cp \frac{\partial u}{\partial t}(x, t)]_{x=x_3, t=t_5} \Delta x \Delta t, \quad (12)$$

где t_3, t_4, t_5 и x_3, x_4, x_5 — промежуточные точки интервалов (t_1, t_2) и (x_1, x_2) .

Отсюда, после сокращения на произведение $\Delta x \Delta t$, находим:

$$\frac{\partial}{\partial x} (k \frac{\partial u}{\partial x})|_{x=x_5, t=t_3} + F(x, t)|_{x=x_4, t=t_4} = cp \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=t_5, x=x_3} \quad (13)$$

Все эти рассуждения относятся к произвольным промежуткам (x_1, x_2) и (t_1, t_2) . Переходя к пределу при $x_1, x_2 \rightarrow x$ и $t_1, t_2 \rightarrow t$, получим уравнение

$$\frac{\partial}{\partial x} (k \frac{\partial u}{\partial x}) + F(x, t) = cp \frac{\partial u}{\partial t}, \quad (14)$$

называемое уравнением теплопроводности.

Рассмотрим некоторые частные случаи.

1. Если стержень однороден, то k, c, p можно считать постоянными, и уравнение обычно записывают в виде

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t),$$

$$a^2 = \frac{k}{cp}, \quad f(x, t) = \frac{F(x, t)}{cp},$$

где a^2 — постоянная, называется коэффициентом температуропроводности. Если источники отсутствуют, т. е. $F(x, t) = 0$, то уравнение теплопроводности принимает простой вид:

$$u_t = a^2 u_{xx}. \quad (14')$$

Плотность тепловых источников может зависеть от температуры. В случае теплообмена с окружающей средой, подчиняющегося закону Ньютона, количество тепла, теряемого стержнем¹⁾, рассчитываемое на единицу длины и времени, равно

$$F_0 = h(u - \theta),$$